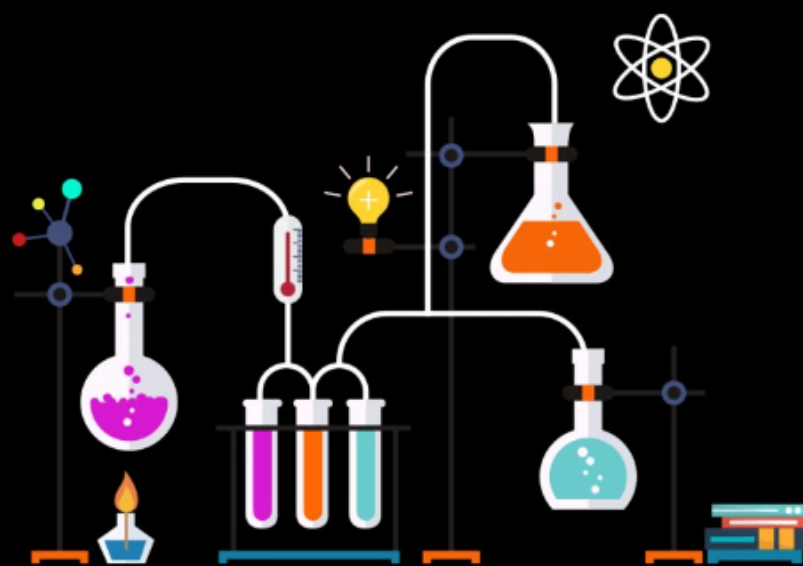


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO



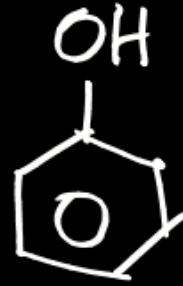
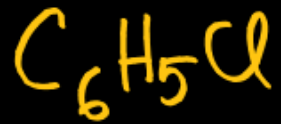
Lecture-07

Mottasin Pahlavi

- অ্যারোম্যাটিক যৌগের সম্মান
- ষ্টেরিও সম্মান
- জ্যামিতিক বা সিন-প্রা-সম্মান
= E Z
syn-anti
- আলোক সক্রিয় সম্মান

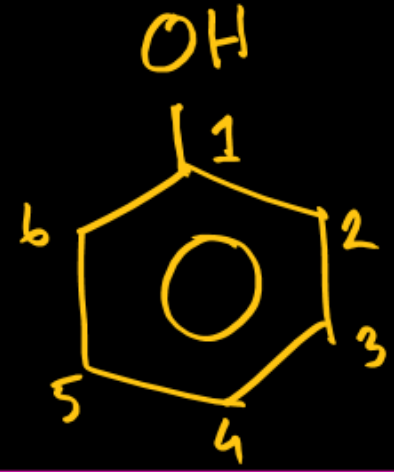
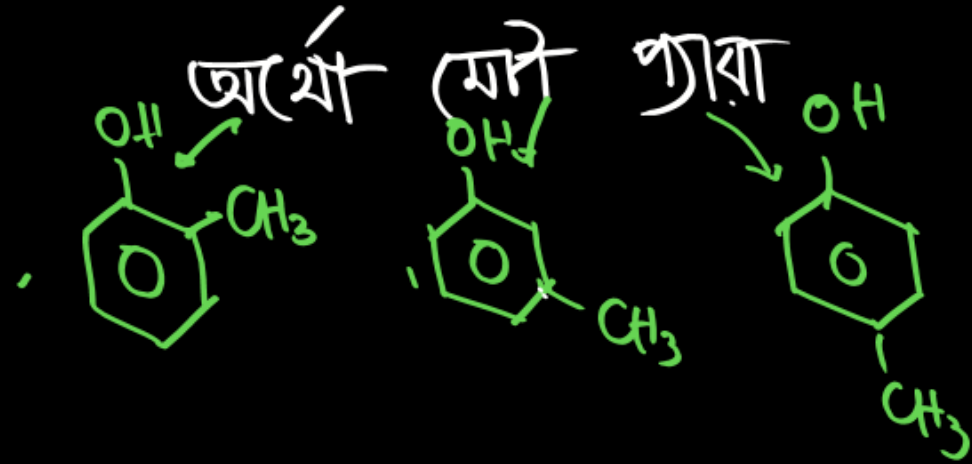
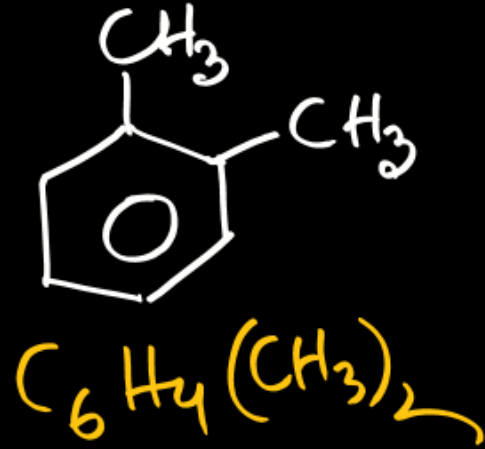
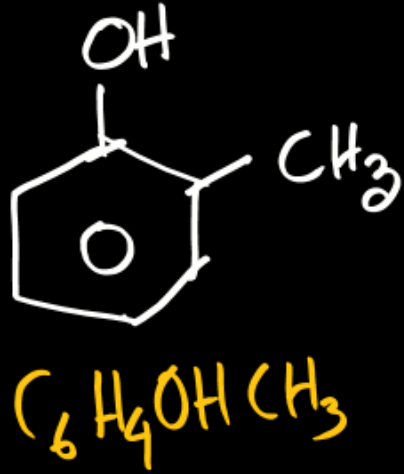
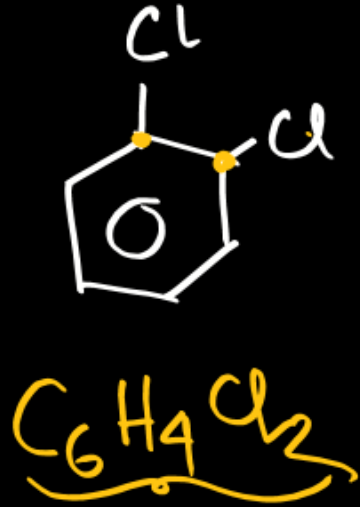
প্রতিস্থাপক : 1 টি

সমান 1 টি



প্রতিস্থাপক : 2 টি

সমানু 3 টি



2, 6 → অর্থো
3, 5 → মেটা
4 → প্যারা

প্রতিস্থাপক : ৩ টি

সবগুলো একই : ৩

দুটি একই : ৬

তিনটি ভিন্ন : ১০

— বিজ্ঞান সমাজ

ডাইব্রোমোবেনজিন ($C_6H_4Br_2$)-এর সমাণু কয়টি?

[BUTex 11-12]

(ক) একটি

(খ) দু'টি

✓ (গ) তিনটি

(ঘ) চারটি

☞ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)(\text{Cl})$ যৌগটির কতটি সমাণু সম্ভব? [সি. বো. ১৫]

(ক) ২

~~(খ) ৩~~

(গ) ৪

(ঘ) ৬

আণবিক সংকেত একই

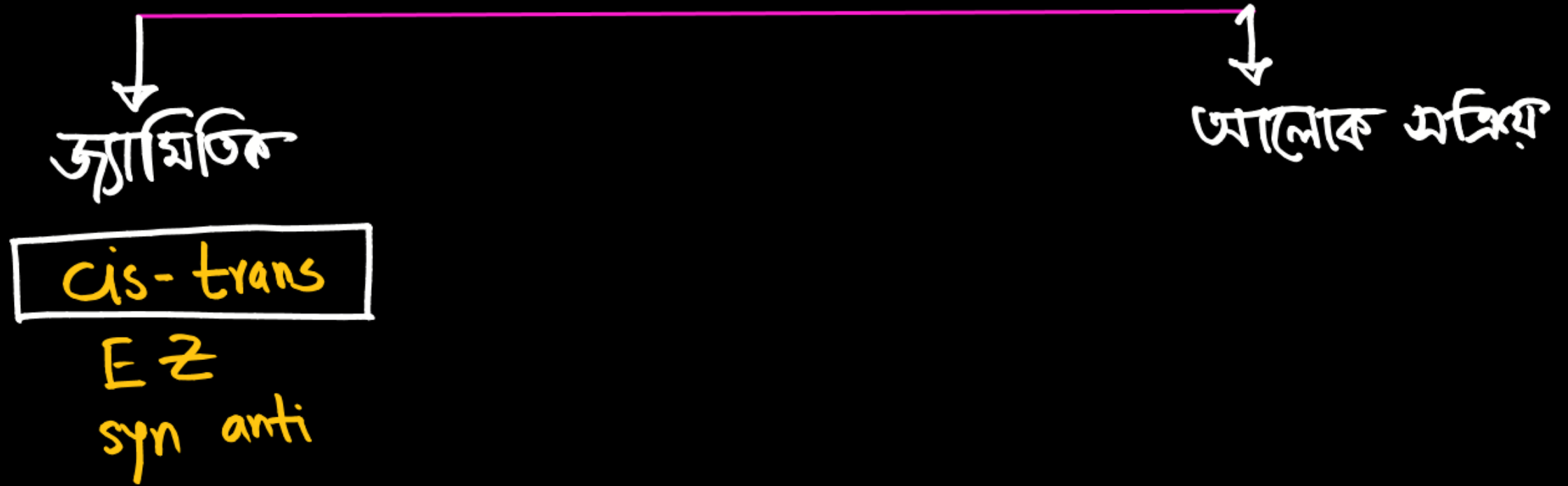
কিন্তু

প্রিমারি স্থান-খিন্যাম ভিন্ন

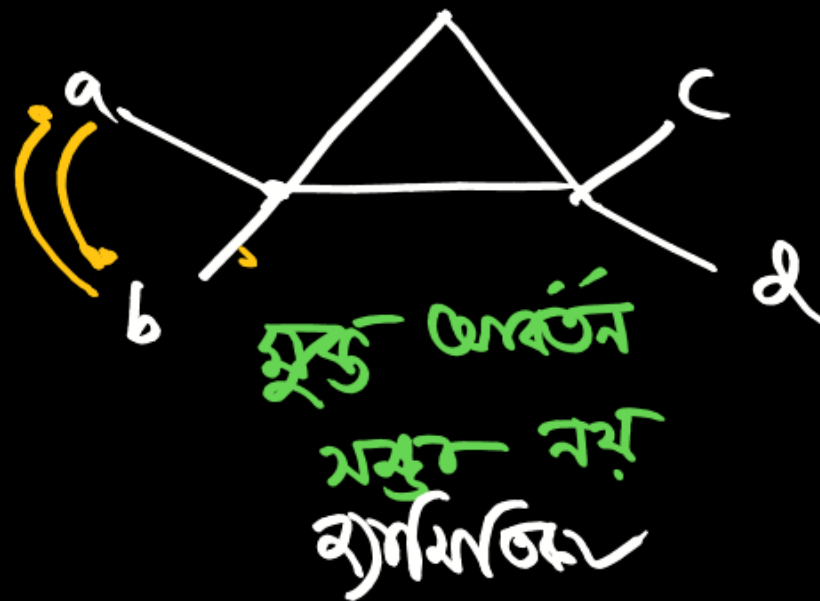
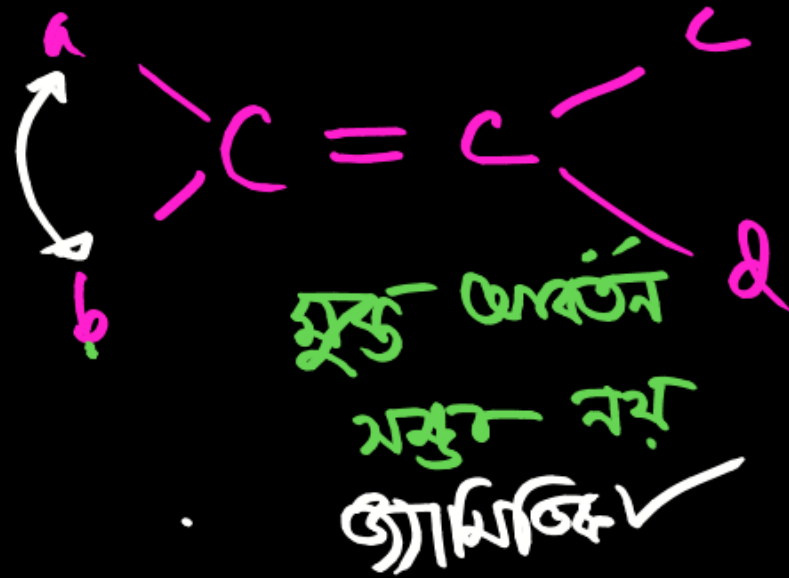
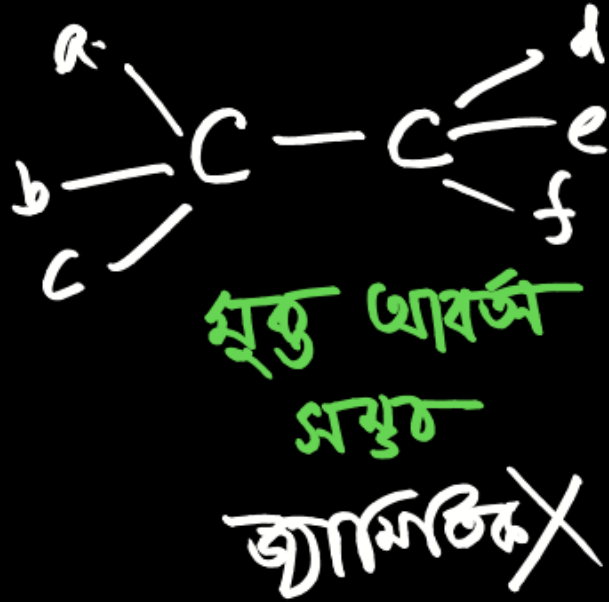
অথবা

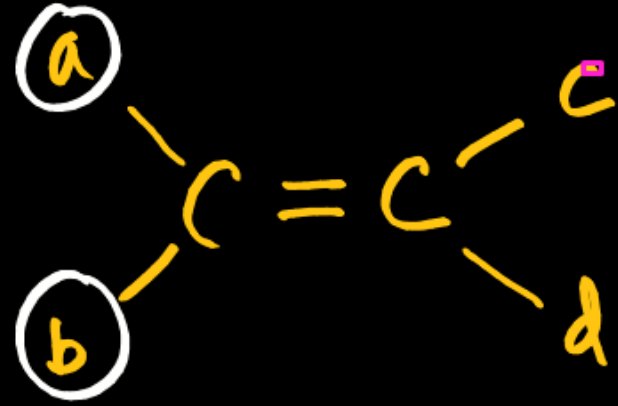
আলোর প্রতি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য

প্রদর্শন করে .



সিঙ্গ-ট্রান্স





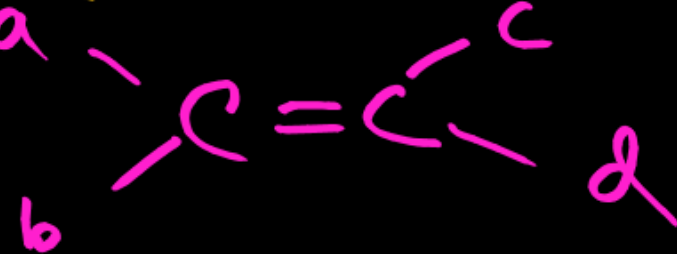
জ্যামিতিক সমাণুতা হার্ড

$a \neq b$
 $c \neq d$ হলে

জ্যামিতিক সমাণুতার শর্ত ব্যাখ্যা কর? [কু. বো. ২১]

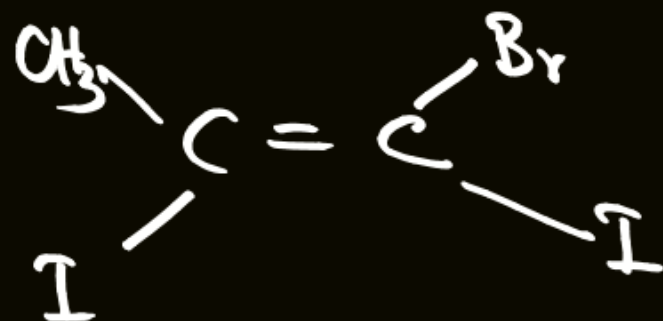
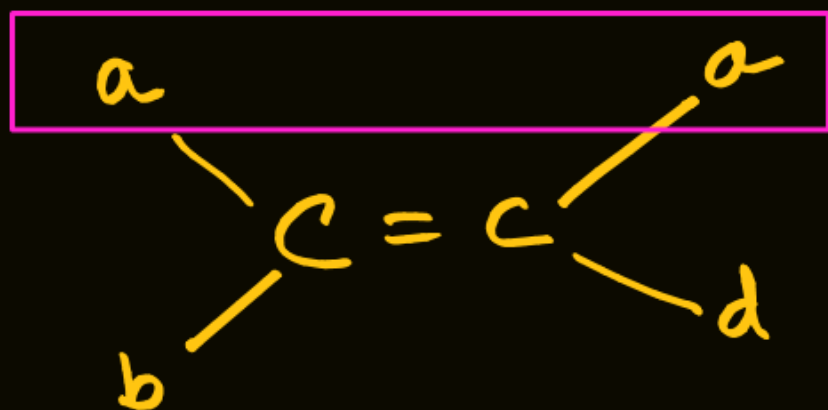
→ যাদের মধ্যে কার্বনের মুক্ত অবস্থান যুক্ত নয়, কেবল তিনটি জ্যামিতিক সমাণুতা চিহ্নিত আছে।

→ একটি কার্বনের দুই হাতে বহু পরমাণু বা মূলক থাকতে পারে না।

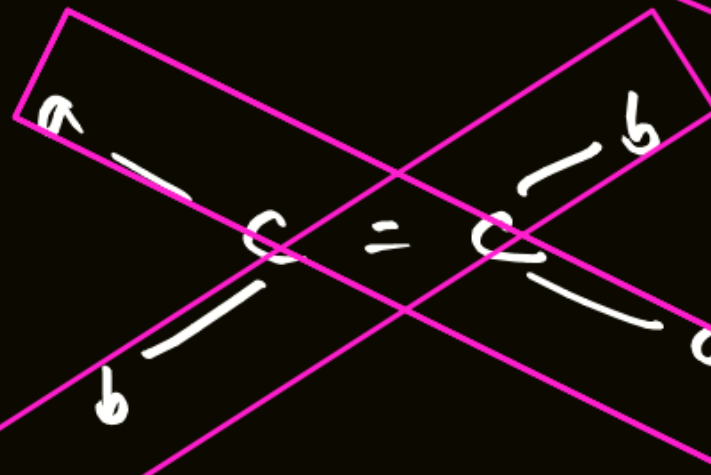
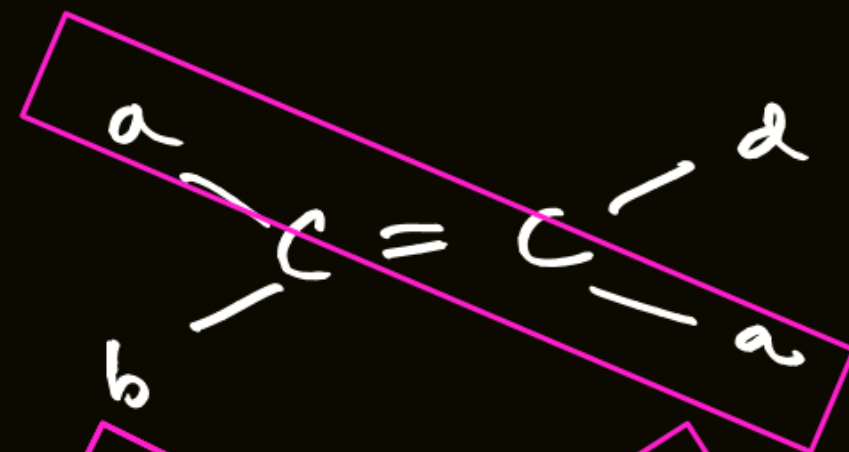


অর্থ: $a \neq b$
 $c \neq d$

ସିସ
cis (ଏକତ୍ରିମିତ)

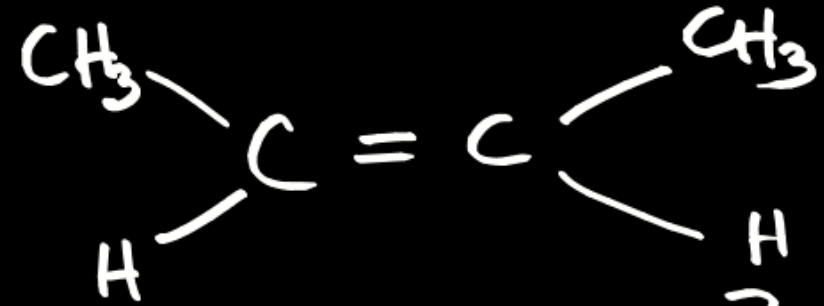


ଟ୍ରାନ୍ସ
Trans

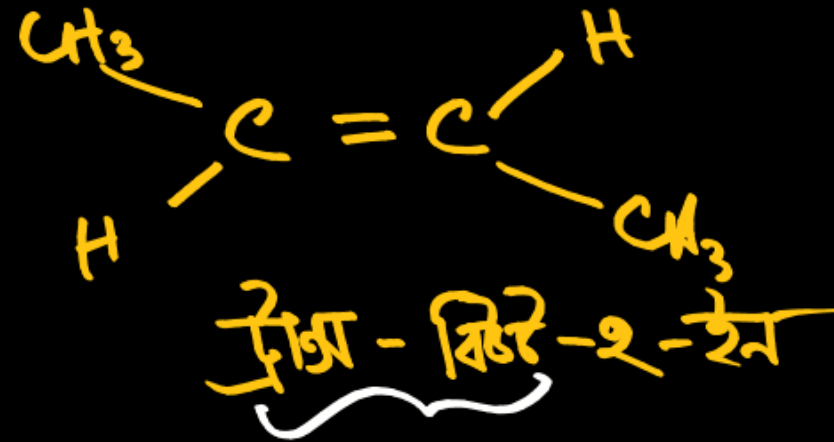


বিউট-২-ইন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করবে কি?

[রা. বো. ২২, ব. বো. ২১]



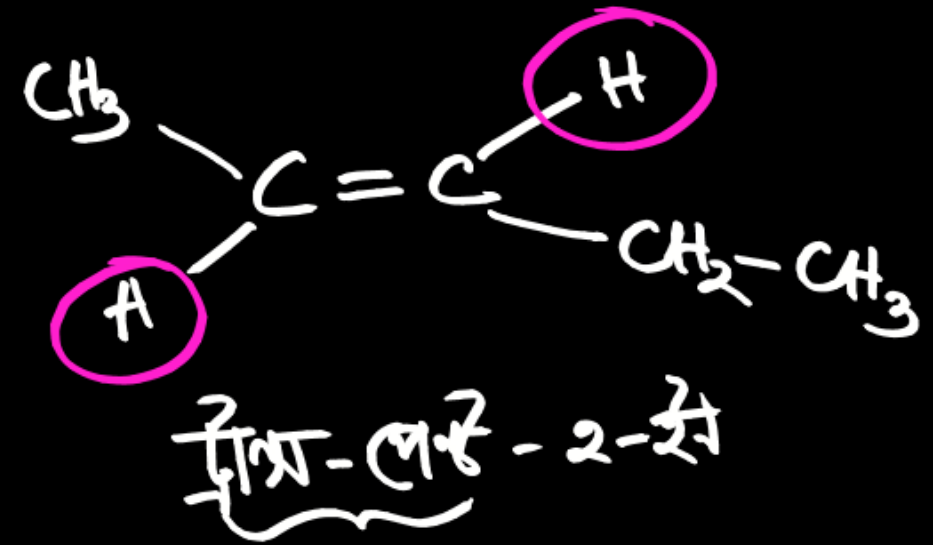
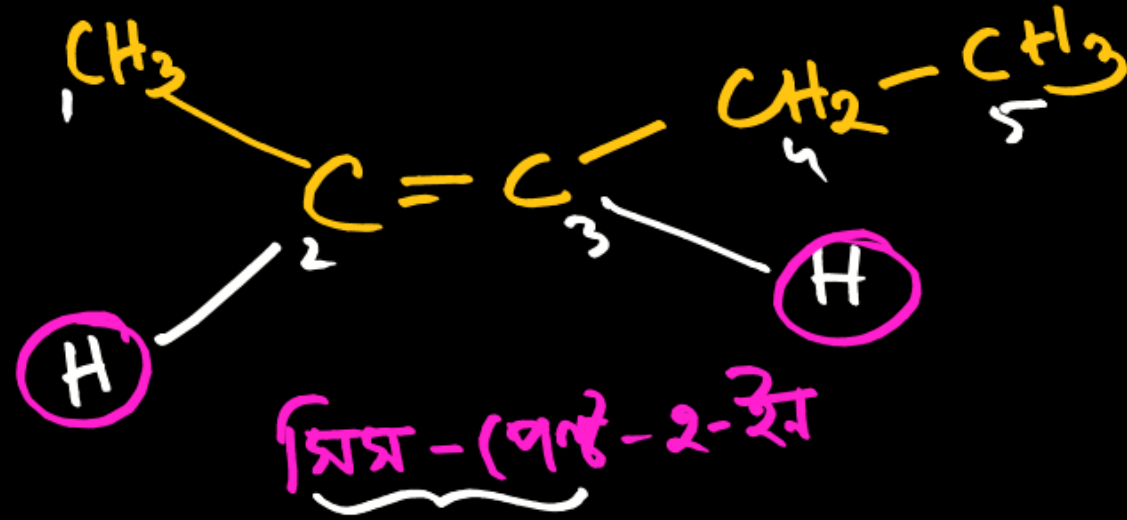
সিঁস-বিউট-২-ইন



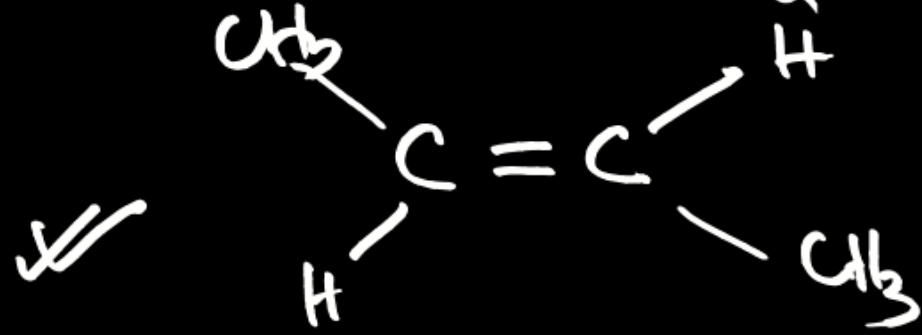
ট্রান্স-বিউট-২-ইন

2-পেন্টিন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর।

[সি. বো. ২৩]



☞ $\text{H}_3\text{C} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (Butene-2) যৌগটি
কোন ধরনের সমাণুতা প্রদর্শন করে [BUTex 11-12]



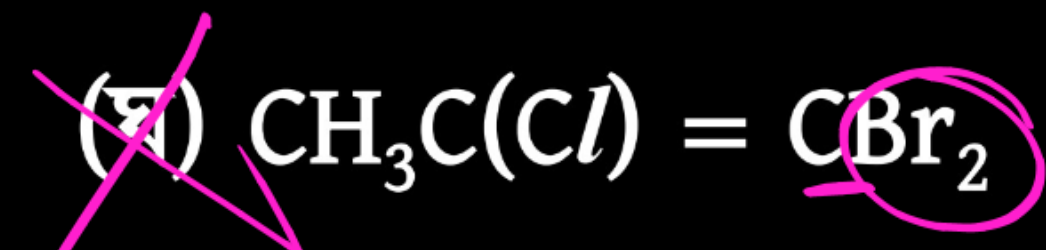
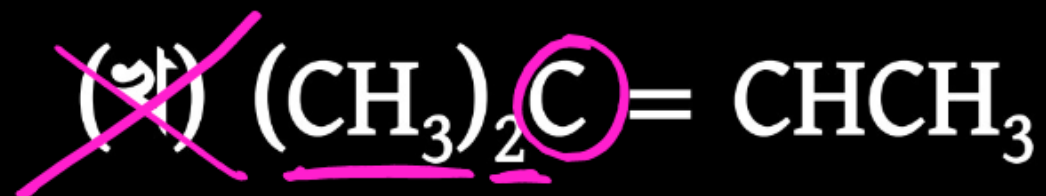
(ক) আলোক সমাণুতা

(খ) শিকল সমাণুতা

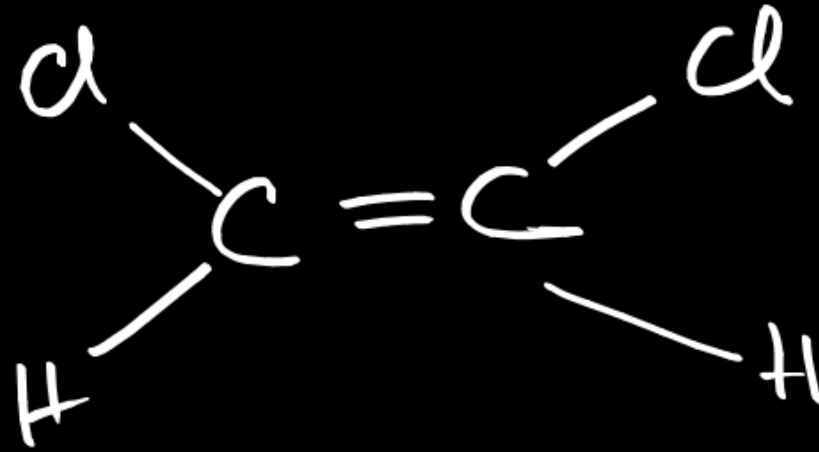
✓ (গ) সিসট্রান্স সমাণুতা

(ঘ) অবস্থান সমাণুতা

কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে? [RUET 13-14]



নিচের কোন যৌগটির জ্যামিতিক সমাণুতা রয়েছে? [BUTex 11-12]



~~(ক)~~ 1, 1- ডাইক্লোরোইথেন

~~(খ)~~ 1, 1- ডাইক্লোরোইথিন

~~(গ)~~ 1, 2- ডাইক্লোরোইথেন

(ঘ) 1, 2- ডাইক্লোরোইথিন

বৈশিষ্ট্য	সিস সমাণু	ট্রান্স সমাণু
গলনাক্ষ সুস্থিতি	কম	বেশি
অভ্যন্তরীণ শক্তি স্ফুটনাক্ষ ও ঘনত্ব দহন তাপ পানিতে দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা প্রতিসরণাক্ষ দ্বিপোল মোমেন্ট ও আয়নিকরণ ধ্রুবক	বেশি	কম
এসিড হাইড্রাইড গঠন	করে	সাধারণত করে না তবে উচ্চ তাপমাত্রায় করে

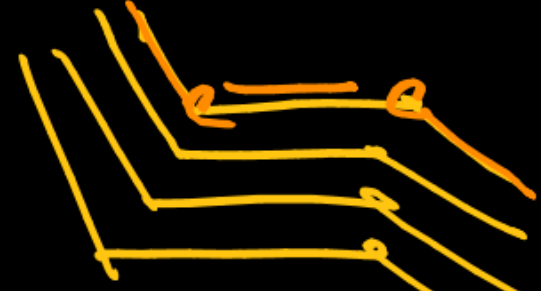
মিশ্র

একই দিকে

প্রাকৃতিক বস্তু
থাকেসমন্বিত : মিশ্র $<$ দুগুণ

চাপ

বিপরীত দিকে

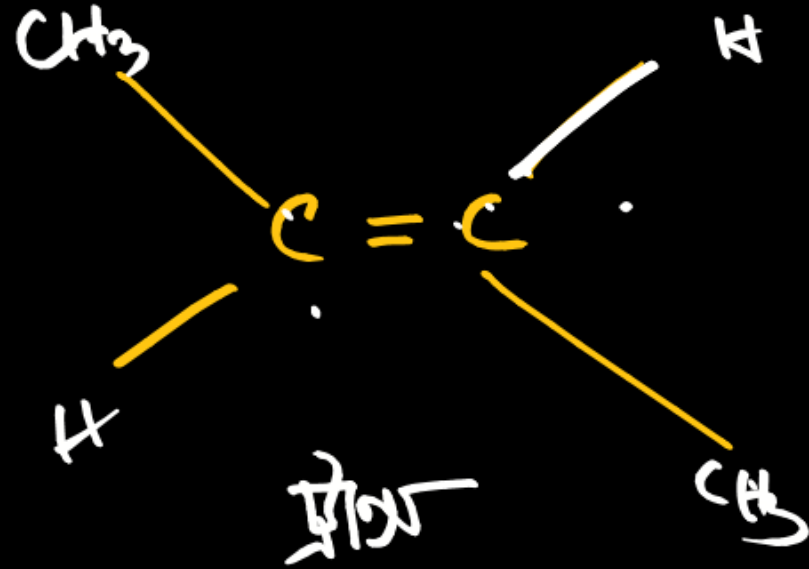


প্রাকৃতিক বস্তু ২০

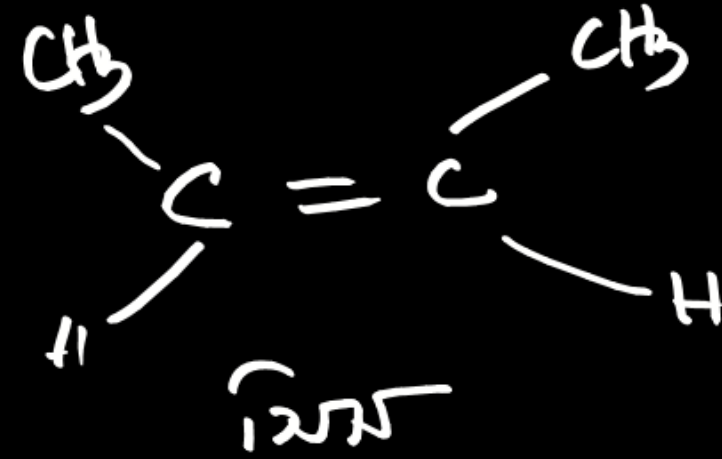
বস্তু বস্তু
গঠন

স্ট্রান্স

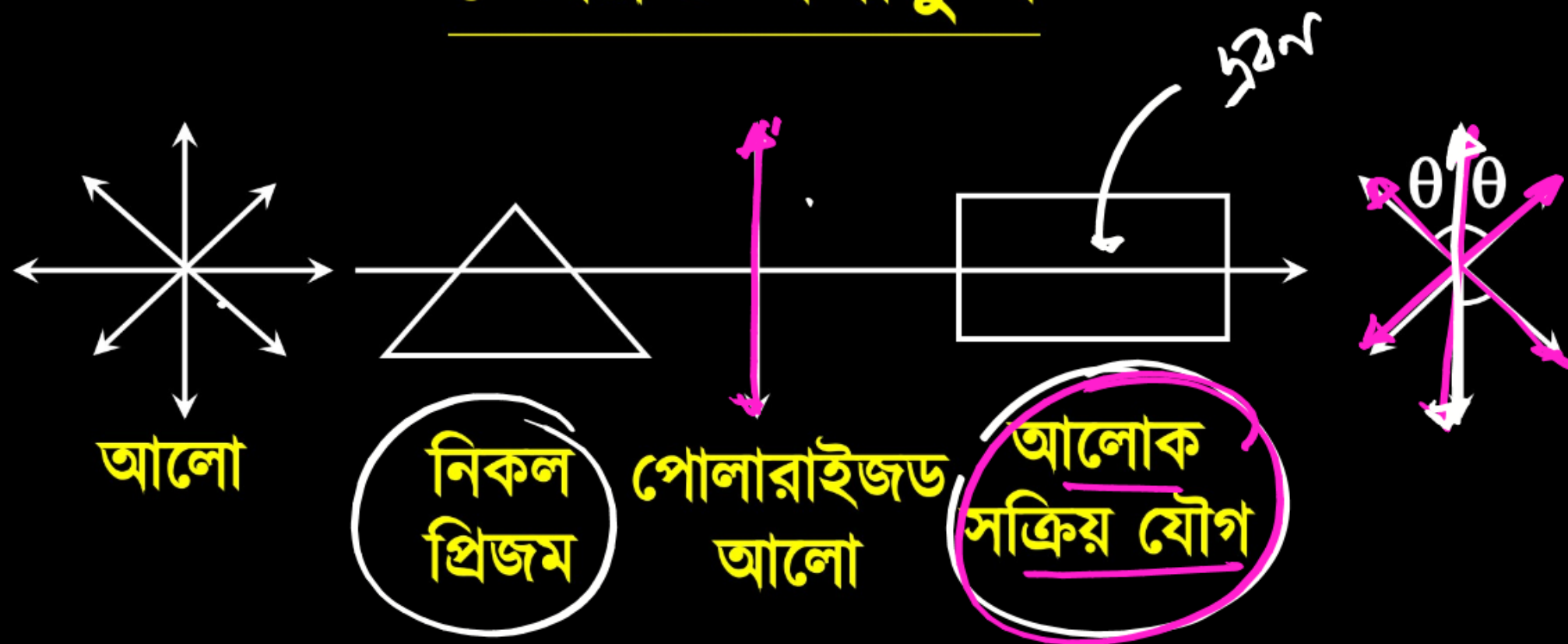
ডাইপোল মোমেন্ট



ডাইপোল মোমেন্ট



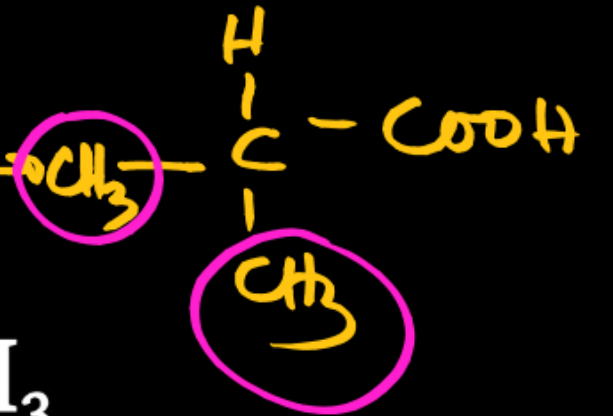
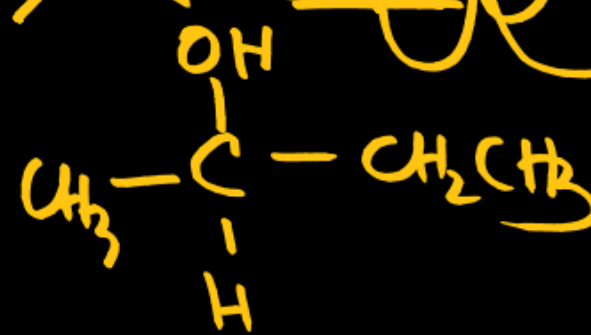
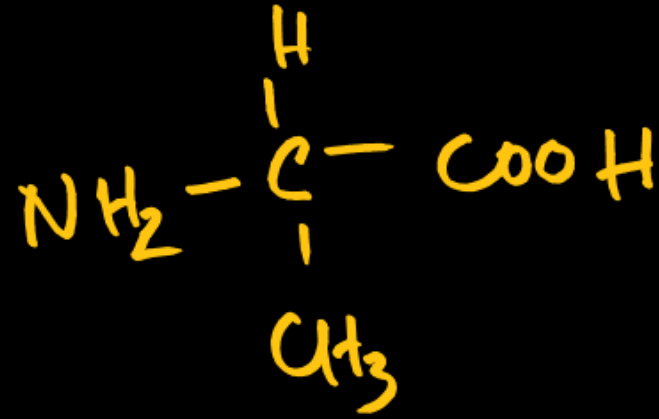
> স্ট্রান্স



কি কাইরাল কার্বন কী? [ডা. বো. ২২, ২১, ব. বো. ২২,
১৭, কু. বো. ১৯; সম্মিলিত বো. ১৮, চ. বো. ১৭, সি. বো. ১৭]

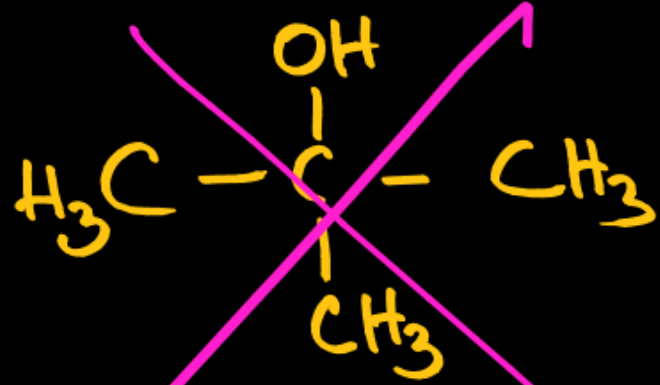
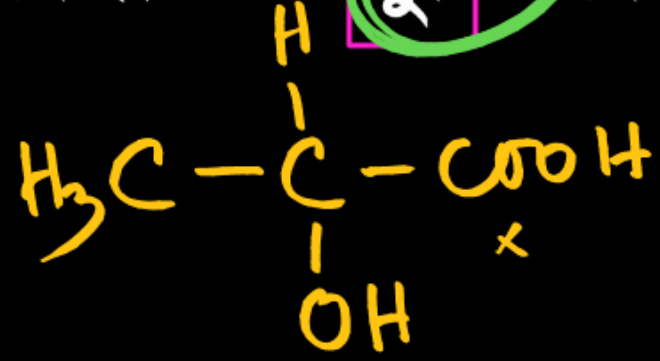
কার্বনের চার হাতে চারটি ভিন্নমূলক

নিচের কোন জৈব যৌগটি অ্যাকাইরাল? [BUET 05-06]



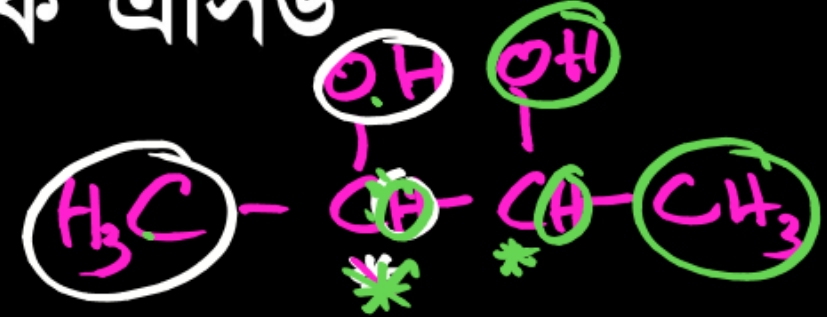
কোনটিতে দুটি কাইরাল কার্বন আছে?

[চা. বো. ১৬]



(ক) 2-হাইড্রক্সি প্রোপানোয়িক এসিড

(খ) বিউটেন-2, 3-ডাই-অল

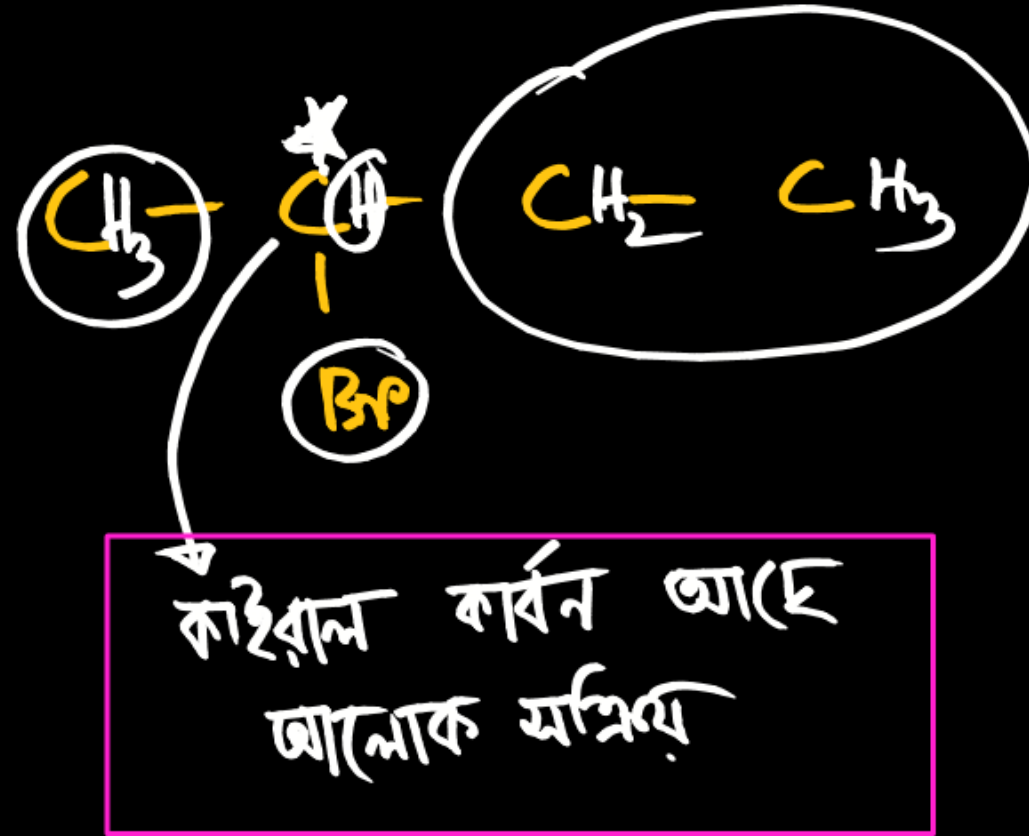


(গ) 2-মিথাইল প্রোপানল-2

(ঘ) বিউটানল-2

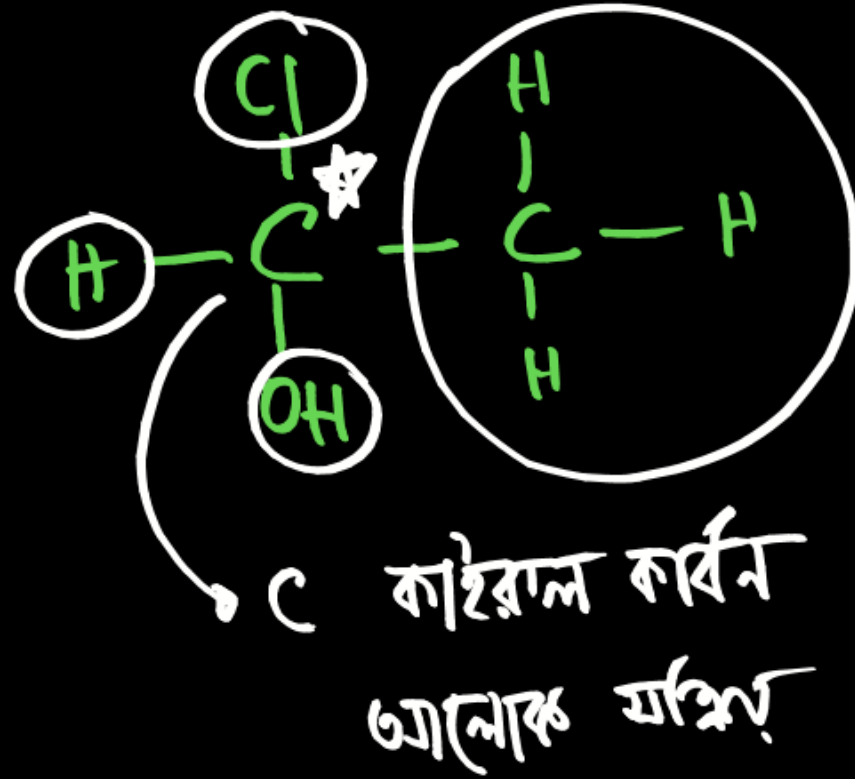
2-ব্রোমো বিউটেন আলোক সক্রিয় কি-না? ব্যাখ্যা কর।

[ব. বো. ২২]

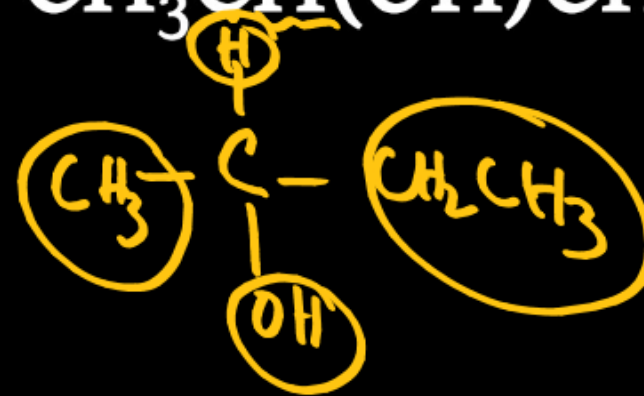
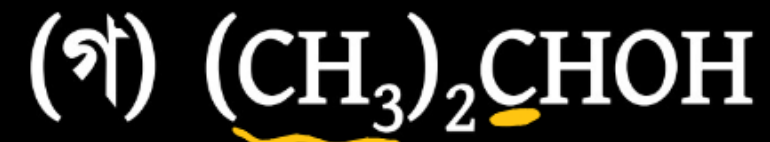


ব্যাখ্যা কর: 1-ক্লোরো-1-হাইড্রোক্সি ইথেন একটি আলোক সক্রিয় যৌগ।

[ব. বো. ২২]

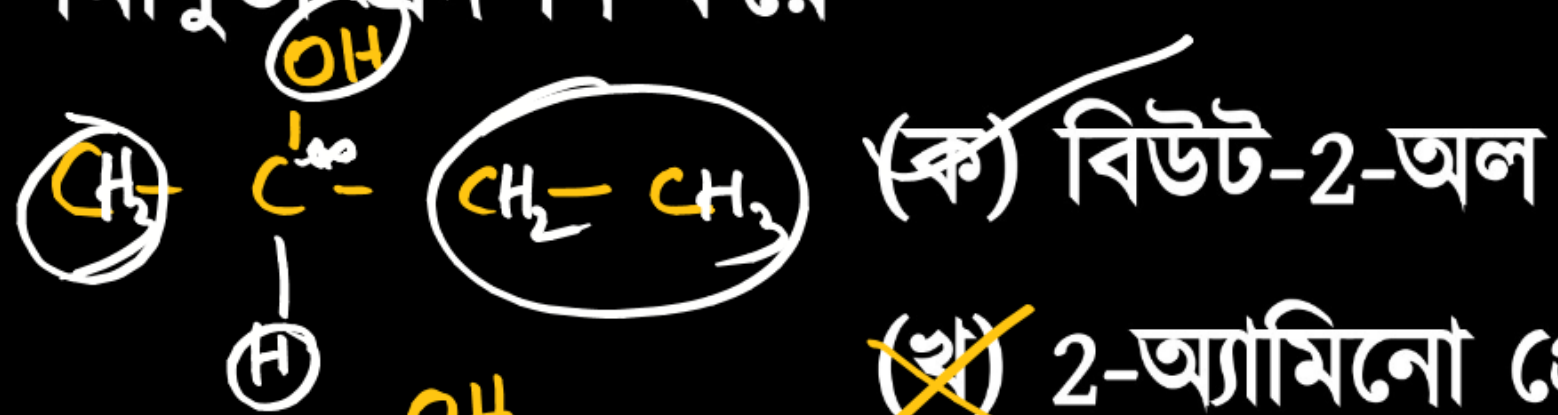


নিচের কোন যৌগটি আলোক-সক্রিয়? [BUET 05-06]

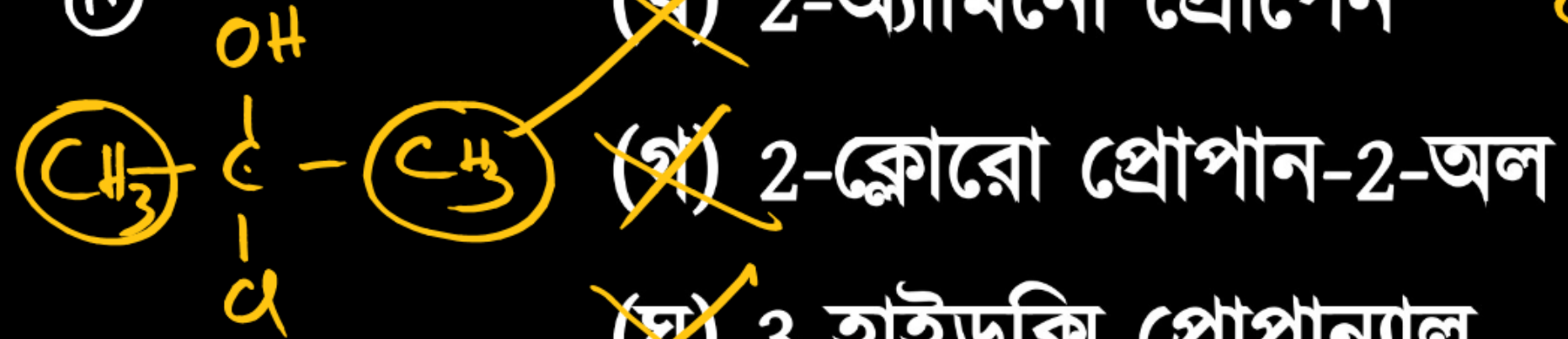
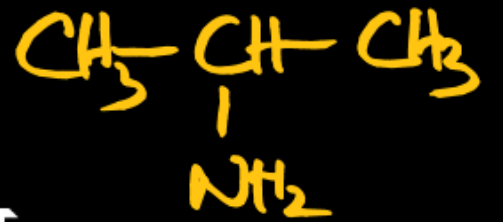


আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে-

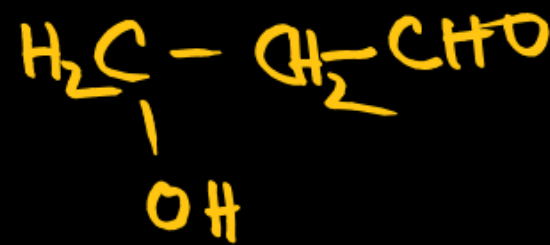
[দি. বো. ২৩]



~~(খ) ২-অ্যামিনো প্রোপেন~~



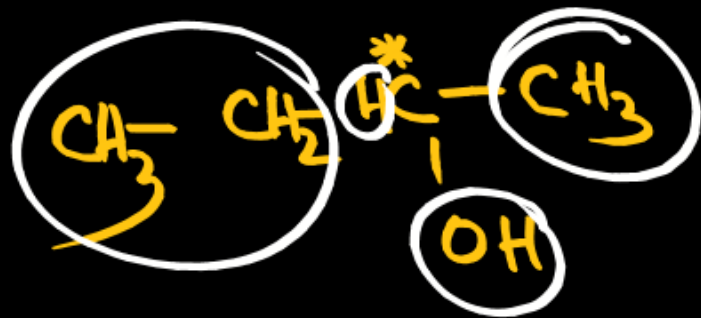
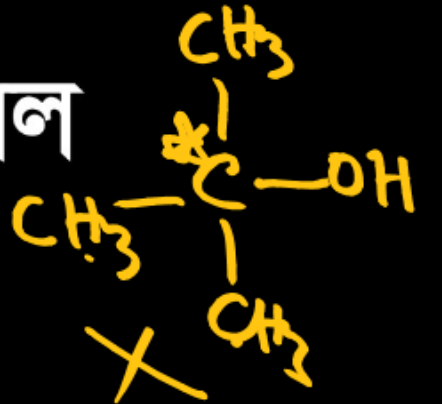
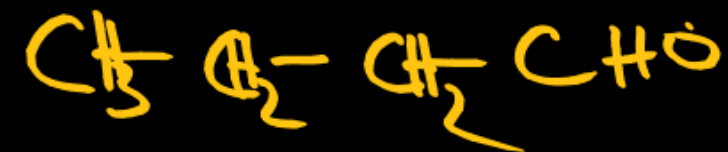
~~(ঘ) ৩-হাইড্রক্সি প্রোপান্যাল~~



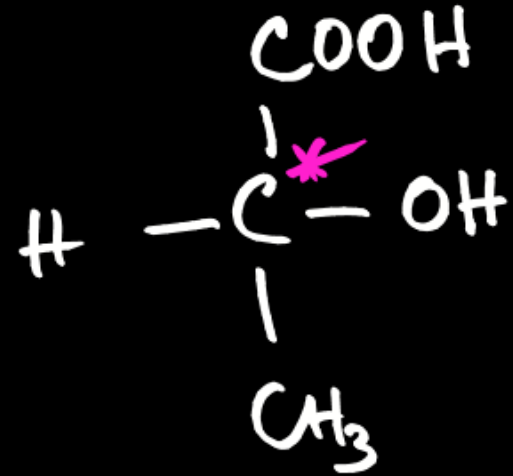
$C_n H_{2n+2} O$
 $C_4 H_{10} O$ দিয়ে গঠিত সকল সমাণুর মধ্যে কোনটি আলোক
 সমাণুতা প্রদর্শন করবে?

[চ. বো. ২২]

জ্যোত (কহন)

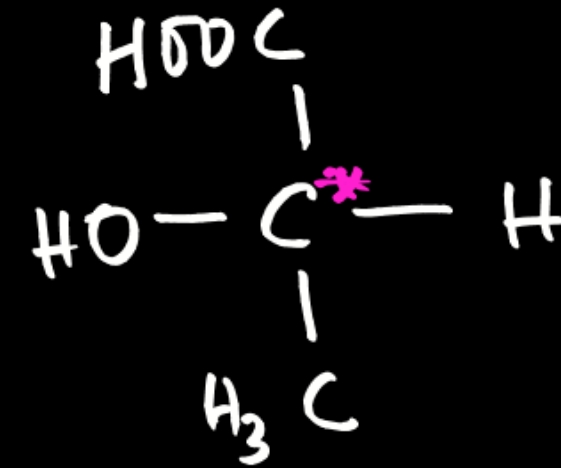
~~(ক) প্রাইমারি বিউটানল~~~~(খ) সেকেন্ডারি বিউটানল~~~~(গ) টারশিয়ারি বিউটানল~~~~(ঘ) বিউটান্যাল~~

৩ d-ল্যাকটিক এসিডের সংকেত লিখ? [রা. বো. ২২]



d-ল্যাকটিক এসিড

দর্শন



L-ল্যাকটিক এসিড